

Detekcija klikbejt naslova u sportskim vestima na srpskom jeziku

Obrada prirodnih jezika 2025/2026

Filip Nikolić (25/3234)

Danilo Nikolić (25/3235)

SADRŽAJ

SADRŽAJ	2
1. UVOD	3
1.1. DEFINICIJA KLIKBEJTA	3
2. FAZA 1 - PRIKUPLJANJE PODATAKA	4
3. FAZA 2 - ANOTACIJA PODATAKA	5
3.1. ŠEMA OZNAKA	5
3.2. KALIBRACIJA I MEĐUANOTATORSKA SAGLASNOST (IAA)	5
3.4. GLAVNA ANOTACIJA	5
4. DESKRIPTIVNA STATISTIKA SKUPA	6
4.1. RASPODELA KLASA I DUŽINA NASLOVA	6
5. FAZA 3 - OBUČAVANJE I EVALUACIJA MODELA	7
5.1. PROTOKOL EVALUACIJE	7
5.2. OSNOVNI MODELI (LR + NAIVNI BAJES)	7
5.3. ENKODERSKI LLM (BERTiC + mBERT)	8
5.4. DEKODERSKI LLM (CLAUDE)	10
5.5. UPOREDNI PREGLED SVIH MODELA	10
6. ZAKLJUČAK	12

1. UVOD

Klikbejt (engl. *clickbait*) je naslov koji je oblikovan tako da navede čitaoca na klik manipulacijom, a ne poštenim saopštavanjem vesti. U sportskom novinarstvu je posebno čest jer se rutinski događaji (transferi, izjave, rezultati) lako pakuju kao senzacija. Cilj ovog projekta je **binarna klasifikacija** sportskih naslova na klikbejt (oznaka 1) i regularne (oznaka 0), uz uporednu analizu tri porodice modela: klasičnih linearnih klasifikatora, fino podešenih enkoderskih transformera i dekoderskog (generativnog) jezičkog modela u režimu bez obuke. Rad prati četiri faze: prikupljanje podataka, anotaciju, obučavanje i evaluaciju modela, te dokumentaciju. U nastavku se opisuje svaka faza, daje deskriptivna statistika skupa i uporedna analiza rezultata.

1.1. Definicija klikbejta

Naslov ocenjujemo *sam za sebe*, onako kako ga čitalac vidi u listi vesti, bez otvaranja članka. Vodeće pitanje je: da li naslov *namerno* manipuliše čitaocem da klikne uskraćivanjem informacije, preuveličavanjem ili veštačkom emocijom umesto da pošteno saopšti vest. Razlikujemo četiri mehanizma manipulacije:

- **(KJ) Kognitivni jaz** je namerno izostavljanje ključne informacije (ko/šta/koliko/ishod), npr. “Real ozvaničio veliko pojačanje” (ne kaže koga).
- **(PV) Preuveličavanje važnosti** je rutinski događaj predstavljen kao senzacija, npr. “Bomba iz Italije” za običan transfer.
- **(EN) Veštački emocionalni naboj** je napetost ili ogorčenje koje ne proizilazi iz vesti, npr. “Skandal u Parizu”.
- **(SF) Senzacionalistička fraza / otvorena forma** su nedovršene rečenice s tri tačke, retorička pitanja, “nećete verovati”.

Za oznaku 1 dovoljan je jedan mehanizam. Naprotiv, uzvičnik, velika slova ili stvarno velika vest rečena direktno (“Real ozvaničio Mbapea”) *ne* čine naslov klikbejtom. Ključni test: ako posle čitanja naslova znaš šta se desilo, naslov je verovatno regularan.

2.FAZA 1 - PRIKUPLJANJE PODATAKA

Izvor. Podaci su prikupljeni sa portala **SportKlub** preko njegovog WordPress REST API-ja (arhiva od oko 449 000 članaka). Time što obe klase (klikbejt i regularan) dolaze sa istog portala, model uči stvarni klikbejt signal, a ne stil portala.

Tehnika i metapodaci. Naslovi su povučeni programski preko REST API-ja (uz requests i ograničavanje učestalosti zahteva). Za svaki naslov beleže se metapodaci: jedinstveni id, tekst naslova (UTF-8), izvor, puni url članka, datum objave, rubrika i datum prikupljanja.

Čišćenje i deduplikacija. Sirovo je prikupljen višak (3000–4000 naslova) da bi se posle anotacije mogao izbalansirati skup. Sprovedena je egzaktna deduplikacija (identičan tekst) i približna deduplikacija (engl. *near-duplicate*, uz rapidfuzz) radi uklanjanja gotovo istih naslova. Finalni skup za Fazu 3 je balansiran na **2200 naslova (1100 klikbejt / 1100 regularan)**, sačuvan u UTF-8 tekstualnom formatu dataset.tsv (kolone naslov → labela).

3. FAZA 2 - ANOTACIJA PODATAKA

3.1. Šema oznaka

Svakom naslovu dodeljuje se jedna binarna oznaka: 1 (klikbejt) ili 0 (regularan). Mehanizmi manipulacije (KJ/PV/EN/SF) korišćeni su kao pomoć pri odlučivanju; pod-tipovi su opcioni i nisu sistematski unošeni u finalni skup.

3.2. Kalibracija i međuanotatorska saglasnost (IAA)

Pre glavne anotacije, oba anotatora su *nezavisno* označila kalibracioni skup od 220 naslova radi merenja saglasnosti. Kao mera korišćen je Cohen's κ (prikladan za dva anotatora; sa dva člana postoji jedan par, pa je grupni prosek jednak tom paru). Rezultati su u Tabeli [1](#).

Međuanotatorska saglasnost na kalibracionom skupu.

Mera	Vrednost
Kalibracionih parova	220 / 220
Procentualno slaganje (P_o)	82,7 % (182/220)
Cohen's kappa	0,640
Neslaganja	38 / 220 (17,3 %)

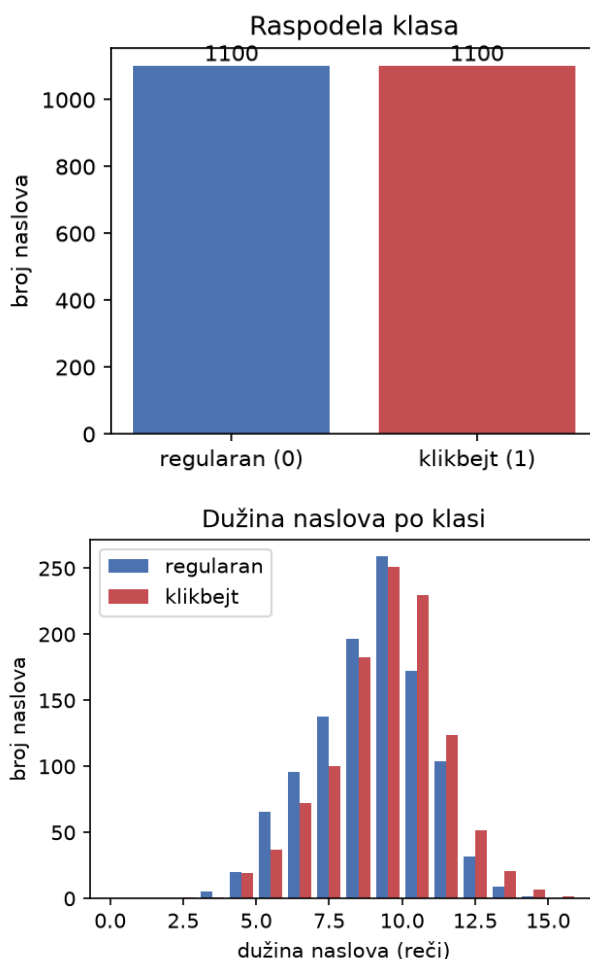
Postignuti $\kappa = 0,640$ prelazi internu ciljanu granicu $\kappa \geq 0,6$ i spada u opseg “dobre” saglasnosti. Analiza neslaganja pokazuje *dosledan, jednosmeran* pomeraj praga: u 25 od 38 neslaganja (66 %) jedan anotator je naslov video kao klikbejt, a drugi kao regularan, i to u istom smeru, blaži senzacionalizam i emotivni epiteti (“za istoriju”, “šokantno”) shvataju se različito. Ovakav semantički (a ne površinski) pomeraj tipičan je za suptilne granične slučajeve i ne obara κ ispod praga. Na osnovu ovih slučajeva uvedeno je operativno pravilo: emotivni epiteti sami po sebi nisu dovoljni za oznaku 1 i moraju biti praćeni preuveličavanjem ili uskraćivanjem informacije.

3.4. Glavna anotacija

Posle kalibracije, preostali naslovi su podeljeni na pola i anotirani jednostruko. Preklapajući (sporni) naslovi iz kalibracije rešeni su *adjudikacijom* to jest usaglašavanjem labela kako bi ušla u finalni skup. Vrednost $\kappa = 0,640$ prijavljuje se kao mera *nezavisne* saglasnosti, pre adjudikacije.

4. DESKRIPTIVNA STATISTIKA SKUPA

4.1. Raspodela klasa i dužina naslova



Levo: raspodela klasa. Desno: dužina naslova (reči) po klasi.

Finalni skup za obuku je namerno balansiran (1100/1100), čime se uklanja pristrasnost klasifikatora prema većinskoj klasi i pojednostavljuje tumačenje metrika. Dužina naslova slabo razdvaja klase: klikbejt naslovi su u proseku tek neznatno duži (prosečno 9,0 reči / 55,2 karaktera) od regularnih (8,4 reči / 53,3 karaktera). Praktično preklapanje raspodela dužina znači da puka dužina nije koristan signal prava razlika je u *značenju i formi*, a ne u broju reči, što je u skladu sa slabim rezultatima modela zasnovanih na vreći reči. Po rubrikama su obe klase ravnomerno zastupljene (fudbal, Evroliga, Rolan Garos, Superliga, ABA liga...), pa rubrika nije izvor pristrasnosti.

5.FAZA 3 - OBUČAVANJE I EVALUACIJA MODELA

5.1. Protokol evaluacije

Osnovni i enkoderski modeli ocenjeni su **10-strukom stratifikovanom unakrsnom validacijom**; za osnovne modele hiperparametri su birani sa *ugnežđenom* unakrsnom validacijom (engl. *nested CV*) da bi se izbeglo curenje informacija. Da bi ocena bila poštena, pretprocesiranje (stemovanje/lematizacija) radi se nad celim skupom, ali se vektorizator (vokabular i IDF težine) uči *unutar svakog fold-a*. Dekoderski model ocenjen je nad celim skupom (2200). Za sve modele izveštavaju se iste metrike: tačnost, preciznost/odziv/F1 sa fokusom na klikbejt klasu, makro-F1 i ROC-AUC (gde model daje verovatnoće).

5.2. Osnovni modeli (LR + Naivni Bajes)

Ispitan je grid varijanti: pretprocesiranje (bez / heuristički stemer / lematizacija), ponderisanje obeležja (TF / IDF / TF-IDF / puko brojanje) i opseg n-grama (1–1, 1–2). Implementacija se oslanja na scikit-learn, a lematizacija na classla. Po preporuci profesora ne izbacuju se stop-reči; umesto toga oslanjamo se na TF/IDF/TF-IDF ponderisanje.

Osnovni modeli - efekat preprocessinga i odlika.

Model	Norm.	Šema	n-gram	F1 _{kb}	Acc.	AUC
mnb	stem	tfidf	1-2	0.646± 0.045	0.622± 0.050	0.676± 0.059
mnb	stem	bow	1-2	0.642± 0.048	0.625± 0.050	0.678± 0.060
mnb	stem	tf	1-2	0.642± 0.045	0.622± 0.047	0.677± 0.059
mnb	stem	tf	1-1	0.641± 0.050	0.624± 0.051	0.682± 0.060
mnb	lemma	tf	1-2	0.641± 0.038	0.632± 0.038	0.686± 0.051
mnb	lemma	bow	1-2	0.638± 0.034	0.631± 0.032	0.681± 0.052
mnb	lemma	tf	1-1	0.637± 0.046	0.631± 0.044	0.684± 0.056
mnb	lemma	tfidf	1-2	0.636± 0.034	0.627± 0.033	0.679± 0.048
mnb	lemma	bow	1-1	0.634± 0.038	0.630± 0.033	0.681± 0.056

Model	Norm.	Šema	n-gram	$F1_{kb}$	Acc.	AUC
mnb	stem	tfidf	1-1	0.634 ± 0.056	0.613 ± 0.055	0.675 ± 0.063
mnb	stem	bow	1-1	0.632 ± 0.052	0.619 ± 0.052	0.678 ± 0.062
logreg	lemma	tf	1-1	0.632 ± 0.054	0.637 ± 0.049	0.677 ± 0.057
mnb	lemma	tfidf	1-1	0.631 ± 0.044	0.620 ± 0.043	0.677 ± 0.052
logreg	lemma	idf	1-1	0.630 ± 0.041	0.629 ± 0.037	0.675 ± 0.052
logreg	lemma	tf	1-2	0.629 ± 0.050	0.631 ± 0.047	0.679 ± 0.054
logreg	lemma	tfidf	1-1	0.627 ± 0.060	0.635 ± 0.050	0.677 ± 0.057
logreg	lemma	idf	1-2	0.626 ± 0.042	0.627 ± 0.037	0.676 ± 0.050
logreg	lemma	tfidf	1-2	0.625 ± 0.041	0.630 ± 0.038	0.682 ± 0.053
mnb	none	tf	1-1	0.624 ± 0.045	0.610 ± 0.044	0.662 ± 0.056
mnb	none	tfidf	1-1	0.623 ± 0.036	0.602 ± 0.037	0.654 ± 0.053

Prikazano top 20 (po F1 klikbejt klase), nested 10-fold CV.

Najbolja varijanta je **multinomijalni naivni Bajes uz stemovanje i TF-IDF (1–2 grami)**, sa F1 na klikbejt klasi 0,646 i ROC-AUC 0,676. Razlike među shemama ponderisanja su male: na kratkim naslovima IDF komponenta donosi ograničenu korist jer se reči retko ponavljaju, pa puko brojanje nije daleko od TF-IDF. Stemovanje pomaže (smanjuje raštrkanost zbog morfologije srpskog), dok bigrami donose tek neznatno poboljšanje. Glavni zaključak: pristup zasnovan na vreći reči hvata površinske leksičke obrasce, ali teško prepoznaje suptilni klikbejt koji zavisi od konteksta i implikacije.

5.3. Enkoderski LLM (BERTić + mBERT)

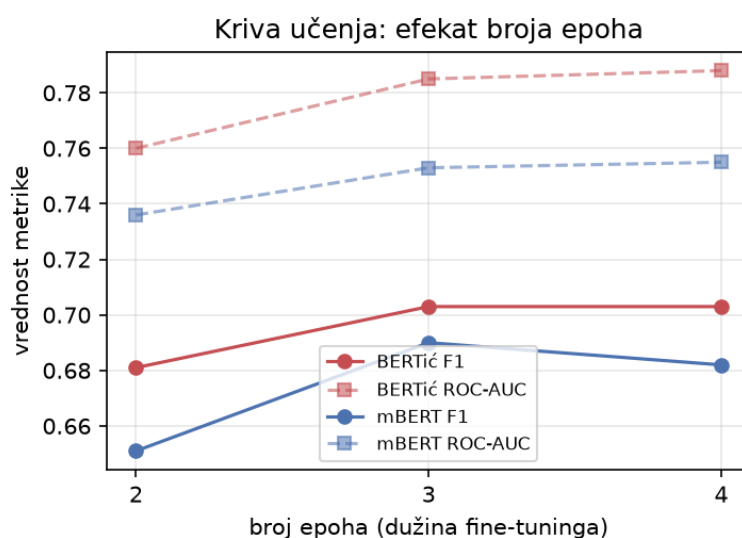
Fino su podešena dva enkoderska modela monolingvalni **BERTić** (za BCMS jezike) i višejezični **mBERT** - uz variranje broja epoha (2/3/4) i 10-struku validaciju.

Enkoderski LLM - BERTić vs mBERT, varijante epoha.

Model	Epohe	F1 _{kb}	Acc.	P _{kb}	R _{kb}	AUC
bertic	2	0.681± 0.042	0.680± 0.034	0.678± 0.036	0.688± 0.069	0.760± 0.036
bertic	3	0.703± 0.034	0.704± 0.035	0.707± 0.047	0.703± 0.050	0.785± 0.036
bertic	4	0.703± 0.034	0.702± 0.035	0.703± 0.039	0.704± 0.038	0.788± 0.030
mbert	2	0.651± 0.042	0.664± 0.034	0.678± 0.040	0.629± 0.063	0.736± 0.042
mbert	3	0.690± 0.042	0.687± 0.041	0.685± 0.045	0.699± 0.058	0.753± 0.042
mbert	4	0.682± 0.041	0.691± 0.036	0.703± 0.042	0.664± 0.054	0.755± 0.038

10-slojna stratifikovana CV.

Mono > multi: BERTić nadmašuje mBERT na svim metrikama, što potvrđuje da model treniran specifično za srpski (i srodne jezike) bolje hvata jezičke nejasnine. **Broj epoha:** 2 epohe su nedovoljne, dok 3–4 epohe daju najbolji i stabilan rezultat (F1 0,703, tačnost 0,704, ROC-AUC do 0,788); dalje obučavanje ne donosi dobitak (vidi krivu učenja na Slici 1). U poređenju sa osnovnom linijom, čak i slabiji transformer (mBERT, F1 0,690) je +0,044 iznad najboljeg osnovnog modela, a razlika po ROC-AUC-u je još veća (+0,11) tako da kontekstualni modeli znatno bolje razdvajaju klase.



Kriva učenja (F1/AUC u funkciji broja epoha) za enkoderske modele.

5.4. Dekoderski LLM (Claude)

Dekoderski (generativni) model **Claude (Haiku)** (Anthropic 2024) primenjen je *bez fino podešavanja*, u režimu zero-shot, nad celim skupom.¹ Upoređene su dve prompt varijante na srpskom (SR) i engleskom (EN) jeziku sa definicijom klikbejta.

Dekoderski LLM (Claude) - SR vs EN

Varijanta	Jezik	Shots	$F1_{kb}$	Acc.	P_{kb}	R_{kb}
en_zero_def	en	zero	0.715	0.691	0.664	0.775
sr_zero_def	sr	zero	0.710	0.695	0.676	0.748

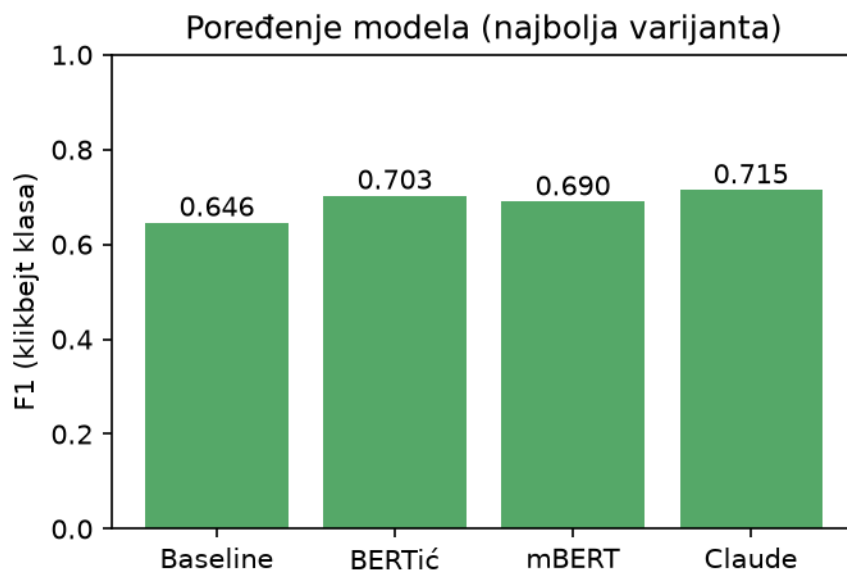
Evaluacija na celom skupu.

Jezik upita (SR vs EN): razlika je zanemarljiva ($F1$ 0,710 naspram 0,715), uz neznatnu prednost engleskog prompta. **Snaga bez obuke:** model bez ijednog primera za obuku postiže *najviši $F1$ na klikbejt klasi* u celom radu (0,715), blago iznad fino podešenog BERTića (0,703). Ograničenja su, međutim, suštinska: model vraća *tvrd* odluku 0/1, pa nema verovatnoća ni ROC-AUC-a.

5.5. Uporedni pregled svih modela

Uporedni pregled - najbolja varijanta po tipu modela.

Najbolji po tipu	$F1_{kb}$	Acc.	AUC
Baseline (mnb, tfidf)	0.646 ± 0.045	0.622 ± 0.050	0.676 ± 0.059
Enkoderski (bertic)	0.703 ± 0.034	0.704 ± 0.035	0.785 ± 0.036
Enkoderski (mbert)	0.690 ± 0.042	0.687 ± 0.041	0.753 ± 0.042
Claude (en_zero_def)	0.715	0.691	—



F1 (klikbejt klasa) najboljih varijanti po tipu modela.

Svi modeli nadmašuju osnovnu liniju. Po *F1* na *klikbejt klasi* vodi dekoderski Claude (0,715), ali po *tačnosti* i kalibrisanim verovatnoćama (ROC-AUC) najbolji je BERTić (0,704 / 0,788). Drugim rečima, ne postoji jedinstveni pobednik: dekodер je najbolji kada nema podataka za obuku, a enkoder kada su potrebne pouzdane verovatnoće i lokalno, besplatno izvršavanje.

6. ZAKLJUČAK

Pokazali smo da je detekcija klikbejt sportskih naslova na srpskom izvodljiva i da izbor modela zavisi od ograničenja primene. **Za produkciju** preporučujemo **BERTić**: mali, besplatan, lokalni, daje kalibrisane verovatnoće (ROC-AUC 0,788) i najbolju tačnost, uz najbolji odnos cena/kvalitet. **Kada nema podataka za obuku**, dekoderski model (Claude, zero-shot) je konkurentan i postiže najviši F1 bez ijednog označenog primera, po cenu plaćenog API-ja i odsustva verovatnoća. Osnovni modeli ostaju korisni kao brza, transparentna referenca.

Ograničenja. Skup je relativno mali (2200), iz jednog domena (sport) i sa jednog izvora (SportKlub); dekođer daje samo tvrde labele (bez AUC-a);